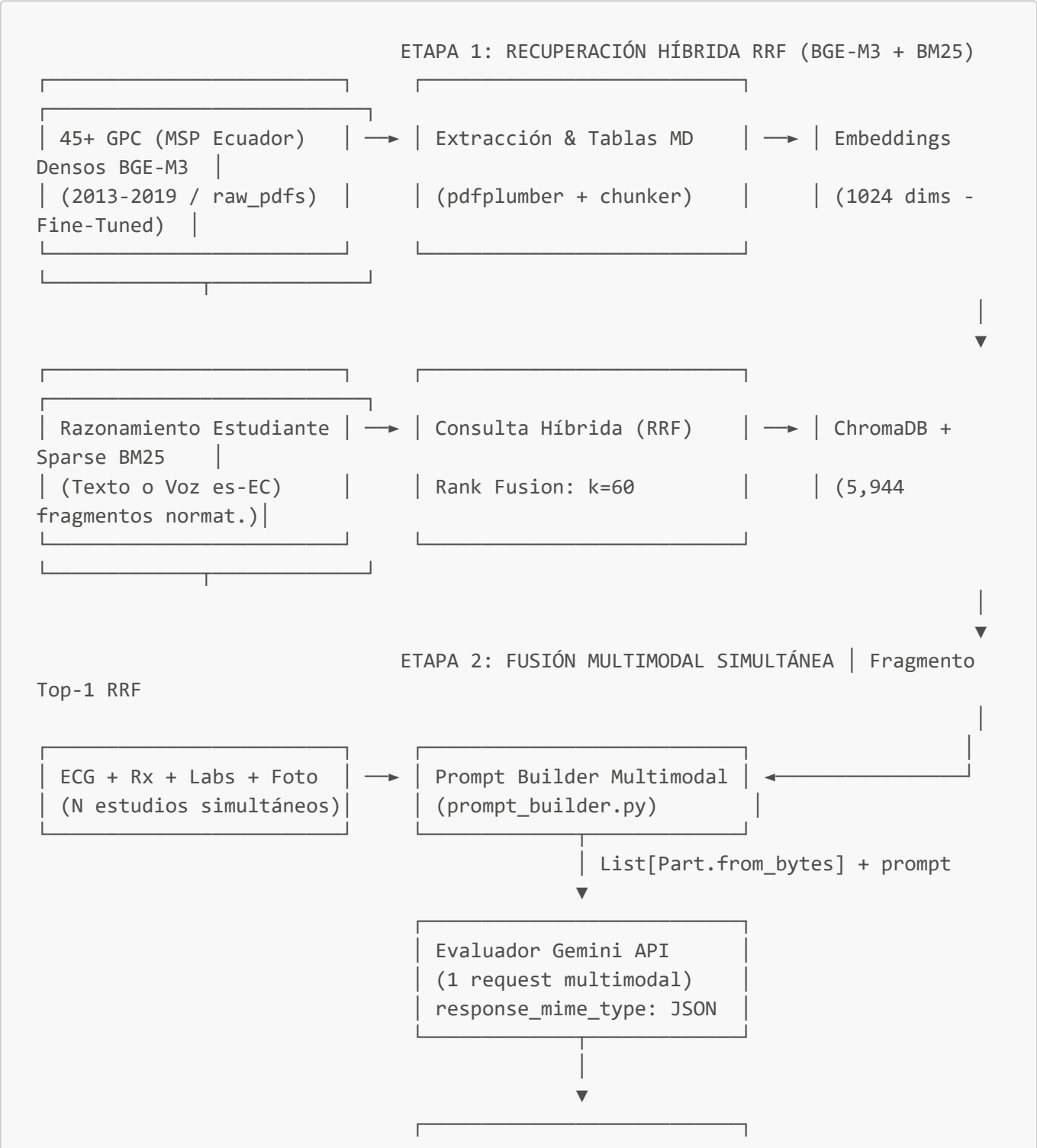
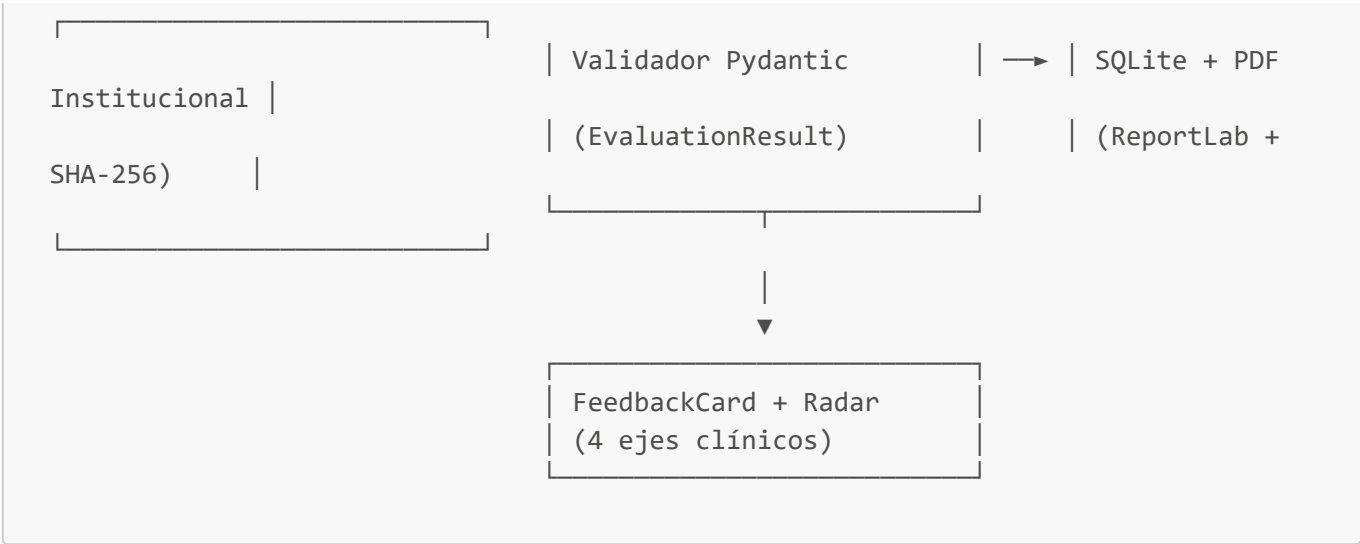


Arquitectura RAG Híbrida (BGE-M3 + BM25 + RRF), Tablas Markdown y Fine-Tuning Supervisado

1. Introducción y Marco Metodológico de Arquitectura

El sistema **Ateneo** implementa una arquitectura de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) Híbrida de Estado del Arte acoplada a un modelo recuperador supervisado mediante Fine-Tuning y un modelo de lenguaje multimodal estructurado. Su objetivo es evaluar formativa y cuantitativamente el razonamiento clínico (diagnóstico, terapéutico, preventivo y de seguimiento) contrastándolo estrictamente contra el cuerpo de las Guías de Práctica Clínica (GPC) oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador.





2. Motor de Búsqueda Híbrida y Reciprocal Rank Fusion (RRF) [\(../backend/rag/retriever.py\)](#)

Para superar las limitaciones del suavizado semántico en términos médicos exactos (fármacos, dosis como "500 mg" o acrónimos como "CURB-65"), Ateneo implementa **Reciprocal Rank Fusion**:

2.1 Búsqueda Densa (Dense Vector Search)

- **Backbone:** Transformer bidireccional **BAAI/bge-m3** (1,024 dimensiones) con métrica de distancia coseno.
- **Proyección:** Captura la intención médica general y similitud conceptual en lenguaje natural.

2.2 Búsqueda Léxica Dispersa (Sparse BM25 Search)

- **Algoritmo:** **BM25Okapi** con tokenización sensible a terminología médica en minúsculas.
- **Función:** Recupera de forma determinista coincidencias exactas de fármacos, criterios de riesgo y dosis numéricas.

2.3 Algoritmo de Fusión RRF (\$k=60\$)

Para cada documento candidato d presente en los resultados densos o léxicos:
$$\text{RRF_Score}(d) = \frac{1}{60 + \text{rank}(\text{dense}(d))} + \frac{1}{60 + \text{rank}(\text{bm25}(d))}$$

Los fragmentos se ordenan de forma descendente según su RRF_Score , garantizando que el documento Top-1 posea tanto relevancia semántica contextual como precisión léxica exacta.

3. Extracción Estructurada de Tablas Clínicas en Markdown [\(../backend/ingestion/pdf_advanced_parser.py\)](#)

Para preservar el 100% de la información contenida en matrices de dosis, esquemas terapéuticos y clasificaciones de severidad, el parser avanzado utiliza **pdfplumber**:

1. **Detección Matricial de Celdas:** Extrae las tablas de cada página y las formatea automáticamente a sintaxis Markdown:

```
| Parámetro Clínico | Criterio de Riesgo | Conducta MSP |  
| --- | --- | --- |  
| Presión Arterial | >= 160/110 mmHg | Sulfato de Magnesio IV |
```

2. **Detección Automática de Año de Edición:** Extrae el año de publicación desde la carpeta contenedora (`raw_pdfs/2019/`, `raw_pdfs/2013/`) o desde el texto oficial, persistiendo el metadato `ano_publicacion` en ChromaDB.

4. Metodología de Fine-Tuning Supervisado (MNRL)

4.1 Función de Pérdida Multiple Negatives Ranking Loss (MNRL)

El modelo `ateneo-bge-m3-ecuador` se ajusta mediante la pérdida de contraste:
$$\mathcal{L}_{\text{MNRL}} = -\log \frac{e^{\text{sim}(q_i, p_i^+)}}{\sum_{j=1}^B e^{\text{sim}(q_i, p_j^+)} + \sum_{k=1}^B e^{\text{sim}(q_i, n_k^-)}}$$

Donde:

- q_i : Consulta o caso clínico.
- p_i^+ : Fragmento normativo positivo de la GPC del MSP.
- n_k^- : Negativo difícil (*Hard Negative*) de la misma especialidad o con alta similitud léxica.
- τ : Temperatura de escala.

5. Integración con Visor Interactivo en Frontend (`../frontend/src/components/PdfViewerModal.jsx`)

Cada cita normativa generada por el evaluador se vincula al endpoint `/api/cases/pdf-location/{guia_id}`. El frontend en React permite abrir el visor de PDF oficial con salto directo `#page={pagina}`, permitiendo la auditoría instantánea de la fuente oficial en vivo durante congresos o sesiones docentes.

6. Motor de Simulación Dinámica por Fases Clínicas Secuenciales

Para superar las limitaciones del modelo estático de pregunta y respuesta única (*Single-Turn QA*), **Ateneo+** implementa un motor de simulación clínica interactivo estructurado en tres hitos formativos con desbloqueo progresivo:

FASE 1: ANAMNESIS & SOSPECHA DIAGNÓSTICA PRELIMINAR	
• Entrada: Motivo de consulta, antecedentes patológicos y signos vitales.	
• Evaluación RAG: Enfoque en el eje "Diagnóstico" y severidad preliminar.	
• Desbloqueo: Revela los paraclínicos solicitados y pasa a la Fase 2.	
FASE 2: SOLICITUD E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS PARACLÍNICOS (MULTIMODAL)	
• Entrada: Acceso a trazados ECG de 12 derivaciones, Rx y analítica lab.	

- Evaluación RAG: Correlación cruzada multimodal de hallazgos patológicos.
 - Desbloqueo: Se confirma el diagnóstico definitivo según la GPC del MSP.
-
- FASE 3: PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA DE EMERGENCIA & SEGUIMIENTO LONGITUDINAL
- Entrada: Confirmación diagnóstica y evolución del paciente.
 - Evaluación RAG: Esquemas farmacológicos exactos (dosis/vía), metas de control, criterios de alta y monitoreo en los ejes Tratamiento/Control.
 - Cierre: Síntesis del Dictamen Global Consolidado (Radar 4 ejes + PDF).

6.1 Componentes Técnicos del Subsistema de Simulación

- **Esquemas Pydantic (`models/schemas.py`):** `PhaseSchema` para modelar cada hito dentro del caso clínico y `PhaseEvaluationResult` para el retorno estructurado con `score_fase`, aciertos, omisiones, cita y datos de desbloqueo.
- **Constructor de Prompts Especializado (`rag/prompt_builder.py`):** `build_phase_prompt` ajusta el contexto y la directiva evaluativa según el hito activo (sin penalizar prematuramente en Fase 1 por detalles farmacológicos de Fase 3).
- **Endpoint Transaccional (`routers/evaluation.py`):** `POST /api/evaluate/phase` recibe el estado de la fase actual, acumula el historial previo y procesa el request multimodal.
- **Experiencia de Usuario en Frontend (`frontend/src/components/`):**
 - `SimulationStepper.jsx`: Componente de navegación de pasos con estados visuales (Activo, Completado con score, Bloqueado).
 - `PhaseFeedbackCard.jsx`: Panel de retroalimentación inmediata post-fase con cita textual de la GPC y botón de avance.
 - Al culminar la Fase 3, `CaseSolve.jsx` consolida los resultados de los tres hitos en un único `EvaluationResult` maestro, alimentando el `SkillRadarChart` y habilitando la descarga del dictamen PDF oficial.

7. Motor de Currículo Adaptativo (KST + BKT + ZDP)

Para la transición del sistema de plataforma *reactiva* (el estudiante elige casos al azar) a *proactiva* (la IA selecciona el camino óptimo de aprendizaje), **Ateneo+** incorpora un **Intelligent Tutoring System (ITS)** basado en tres pilares teóricos.

7.1 Componentes de Implementación (`backend/adaptive/`)

- **`knowledge_space.py`:** Define el grafo acíclico dirigido $G = (V, E)$ de 7 competencias clínicas y sus prerequisites. Implementado con `networkx.DiGraph`. Garantiza que la topología sea un DAG válido (sin ciclos).
- **`knowledge_tracer.py`:** Implementa el Bayesian Knowledge Tracing (BKT, Corbett & Anderson, 1994). Recorre el historial SQLite del estudiante en orden cronológico y aplica la regla de Bayes para actualizar $P(L_t^{(c)})$ por cada competencia c .
- **`curriculum_engine.py`:** Detecta la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP, Vygotsky 1978): $\text{ZDP} = \{c \in V \mid 0.40 \leq P(L^{(c)}) \leq 0.75 \text{ and } \text{prereqs dominados}\}$. Selecciona el caso del catálogo que maximiza la cobertura de nodos ZDP y genera una justificación pedagógica en lenguaje natural.

7.2 Endpoints REST del Subsistema Adaptativo ([routers/adaptive.py](#))

Endpoint	Método	Descripción
/api/adaptive/next-case	GET	Caso óptimo recomendado con justificación ZDP y nivel de dominio actual.
/api/adaptive/knowledge-state	GET	Vector completo de dominio $P(L^{\{(c)\}})$ por competencia clínica del estudiante.
/api/adaptive/learning-path	GET	Trayectoria de aprendizaje: competencias dominadas, en progreso y en ZDP.
/api/adaptive/topology	GET	Topología del grafo KST (nodos, aristas, DAG verificado) para el frontend.

7.3 Componentes de Interfaz ([frontend/src/components/](#))

- **AdaptiveNextCase.jsx**: Tarjeta de recomendación inteligente en la vista de catálogo. Muestra la competencia objetivo ZDP, el nivel de dominio actual y la justificación pedagógica. Botón CTA navega directamente al caso.
- **KnowledgeSpaceGraph.jsx**: Modal interactivo con visualización de los 7 nodos KST, badges de estado (Dominado / ZDP / Inicial) y barras de porcentaje de dominio.

8. Analítica Institucional, Salas Colaborativas y RBAC

8.1 Sistema de Roles y Control de Acceso (RBAC)

El sistema define tres roles mutuamente excluyentes ([backend/models/schemas.py](#): `UserRole`):

- **Alumno**: Acceso de lectura y resolución de casos. Sin acceso a analítica de cohorte.
- **Docente**: Panel de analítica B2B con IBF, tendencias y generación de reportes de grupo.
- **Administrador**: Catálogo completo de usuarios, rotación de claves y configuración del sistema.

La autenticación se implementa mediante JWT Bearer (HS256, [python-jose](#)). El middleware `get_current_user` en [auth/security.py](#) valida la firma y el rol en cada endpoint protegido.

8.2 Salas de Ateneo Sincrónicas ([routers/collaboration.py](#))

Las salas de discusión colaborativa permiten a múltiples estudiantes resolver el mismo caso clínico simultáneamente. El motor de consenso agrega las respuestas individuales y genera retroalimentación grupal comparativa con el fragmento normativo del MSP. Cada sala posee un código de acceso único de 6 caracteres (alfanumérico), persistencia en SQLite y estado de sesión gestionado por [models/room_session.py](#).

8.3 Índice de Brecha Formativa Institucional (IBF) y Alertas Docentes

El motor IBF ([models/learning_analytics.py](#)) calcula la distancia entre el rendimiento promedio de una cohorte y el estándar normativo MSP (8.0/10) en 4 ejes clínicos:

$$IBF_e = \max\left(0, 1 - \frac{\overline{\text{Score}}_{\text{cohorte}}}{8.0}\right)$$

Cuando $\text{IBF} > 0.40$, el sistema genera automáticamente una alerta de intervención curricular prioritaria para el coordinador académico visible en `CoordinatorAnalytics.jsx`.